창립 30주년 기념 2024 제39회
제어로봇시스템학회 학술대회
(ICROS 2024)

2024 제 39회 제어로봇시스템학회 학술대회 (ICROS 2024)

영상 항법 오차 저감을 위한 특징점 기반 경로 계획

FEATURE-BASED PATH PLANNING FOR OPTIMAL RETURN-TO-HOME NAVIGATION OF DRONE

이주현, 오석영, 서경욱, DO HOANG VIET, 송진우*

세종대학교 AI로봇학과 지능형드론 융합전공

일시 : 2024.07.04 (목)

장소 : 대전 컨벤션센터

목차

- 연구 배경 및 목표
  - 연구배경
  - 연구목표
- 영상 항법 오차 저감을 위한 특징점 기반 경로 계획
  - 특징점 기반 경로 계획 알고리즘
  - DBSCAN
  - 가중치 계산 및 경유점 갱신
- 시뮬레이션
  - 고르게 분포한 경우
  - 편향적으로 분포한 경우
  - FOV가 작은 경우
  - FOV가 큰 경우
  - 전체 결과 분석
- 결론 및 향후계획

연구배경 및 목표

- 연구배경
  - INS/GPS통합시스템에서 GPS신호 불응 시 추정값이 발산
    - 적분오차가 누적되면서 긴 시간 추정 시 추정값이 발산
  - GPS불응 시 보조 센서(Camera, LiDAR, Radar등..)와 융합
    - 비용적, 정확도 면에서 효과적인 INS/Camera 통합시스템을 통해 상태를 추정 가능
  - INS/Camera 통합시스템은 특징점에 매우 의존적
    - 항법 정확도 향상을 위해서는 특징점의 개수 및 다양성 확보 필요

- 연구목표
  - Feature - rich 환경을 경유하는 경로를 계획
    - Feature – rich 는 유용한 정보가 많은 환경
      - 특징점 개수가 많음
      - 특징점 객체가 다양
    - 영상 항법 정확도 향상 가능성 확보
      - 풍부한 특징점 검출 가능
      - 검출된 특징점을 기반으로 영상 항법 정확도 향상 가능

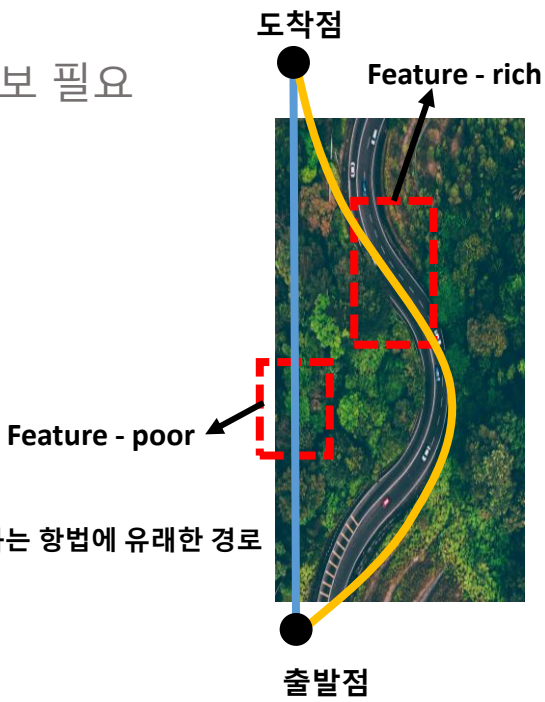


그림 1. 경로사진

경로 계획 (1 / 4) – 특징 점 기반 경로 계획 알고리즘

- 처음 출발지점부터 목표지점까지 LOS(Line Of Sight)를 설정

- 드론의 FOV(Field Of View)중 전방향에 있는 모든 특징점들을 밀도기반으로 그룹화 (DBSCAN활용)
  - 이상치 식별
  - 각 그룹의 평균값 계산

- 두 벡터 계산
  - 현 경유점에서 가장 근접한 특징점 그룹의 평균값으로 가는 평균점 벡터
  - 현 경유점에서 목표지점으로 가는 목표점 벡터

- 두 벡터를 가중 합
  - 최대한 많은 특징점을 고려
  - 목표지점까지 방향성을 잃지 않음

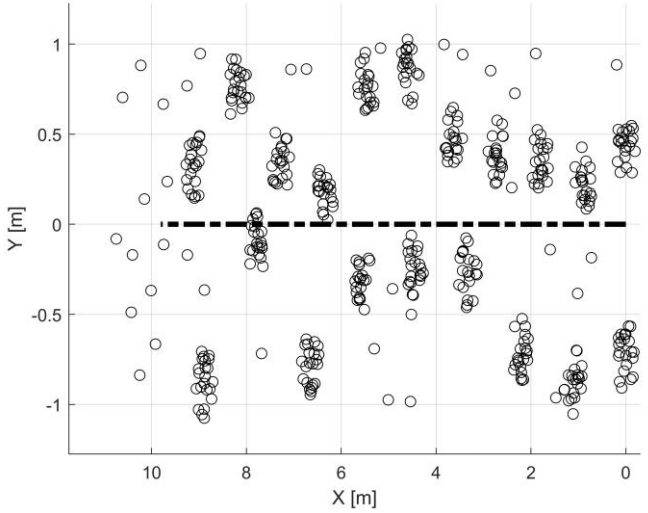


그림 2. 출발지점부터 목표지점까지 LOS를 설정

$$C_b^n \, p_{m,k}^{b,k} = p_{m,k}^n - p_{b,k}^n \qquad (1)$$

$$C_b^n \, p_g^{b,k} = p_g^n - p_{b,k}^n \qquad (2)$$

$p_{m,k}^{b,k}$	평균점 벡터	$p_g^{b,k}$	목표점 벡터
$p_{m,k}^n$	항법좌표계를 기준으로 평균점 위치	p_g^n	목표점 위치
$p_{b,k}^n$	현재 드론(경유점)의 위치	C_b^n	변환행렬

경로 계획 (2 / 4) - DBSCAN

- DBSCAN
  - Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise
  - 밀도를 기반으로 그룹화 하는 알고리즘
- 초기설정
  - Epsilon(반경) 설정
    - 데이터 포인트 간의 최대 거리
    - 반경 이내의 포인트들은 같은 그룹으로 간주
  - Minimum Points 설정
    - 그룹 형성에 필요한 최소 이웃 포인트의 개수
- 그룹 형성 과정
  - 임의의 포인트 선택
  - 반경 내 이웃 포인트 수 계산
  - 이웃 포인트 수가 임계 값 이상이면 그룹형성
  - 이웃 포인트들을 기준으로 과정반복, 그룹 확장

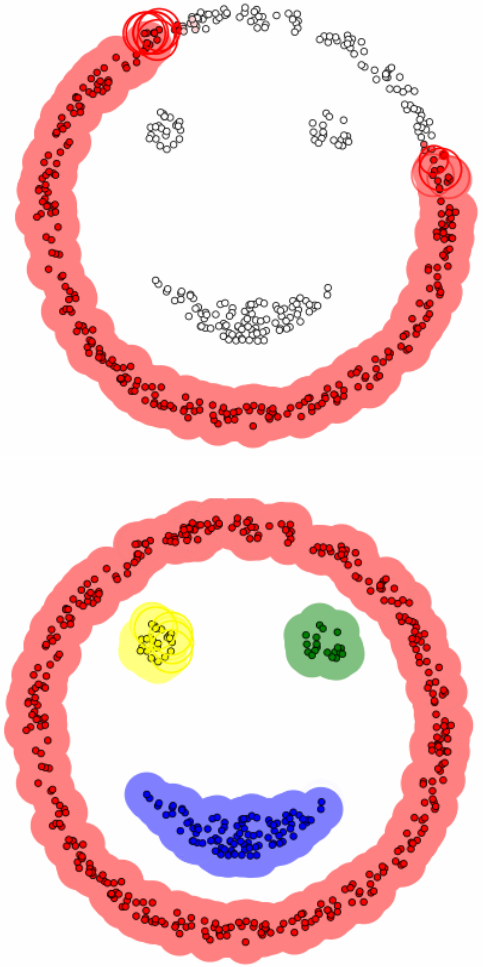


그림 3. DBSCAN

[5] retrieved from : https://www.kdnuggets.com/2020/04/dbscan-clustering-algorithm-machine-learning.html

경로 계획 (3 / 4) - DBSCAN

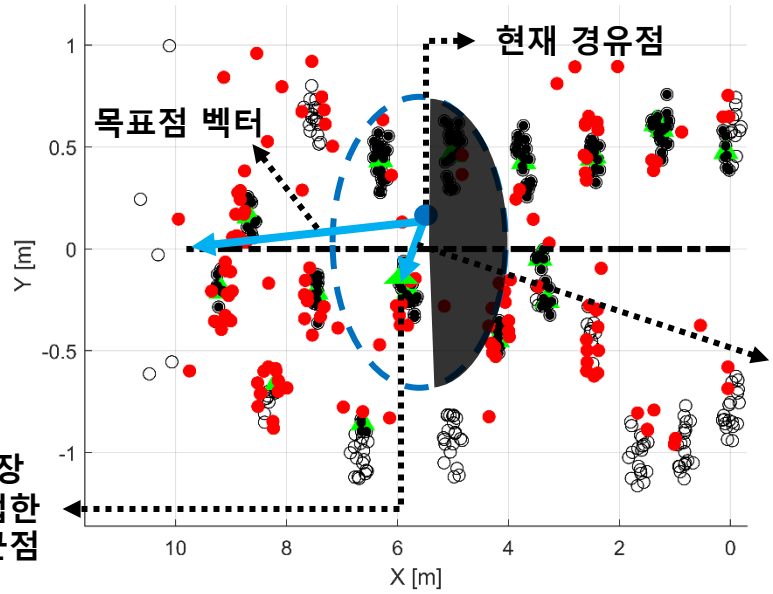


그림 4. 임의의 경유점에서 평균점 벡터와 LOS를 계산

- 이상치 식별
  - 어떠한 그룹에도 속하지 못한 포인트
  - 특징점 그룹의 평균값 계산 시 고려하지 않도록 함
- 평균점 계산
  - 특징점이 많이 분포한 곳을 알려주는 지표
  - 최대한 많은 특징점을 경유하는 경로 계획

- 평균점 벡터
  - 특징점이 많이 분포하여 있는 곳을 경유하기 위해 사용
  - 현 경유점에서 가장 근접한 평균점으로 향하는 벡터
- 목표점 벡터
  - 현 경유점에서 목표지점까지의 방향을 잃지 않기 위해 사용
  - 현 경유점에서 목표지점까지의 벡터

경로 계획 (4 / 4) – 가중치 계산 및 경유점 갱신

- 가중치 계산

$$w_f = \begin{cases} \dfrac{\|\boldsymbol{p}_{b,k}^n - \boldsymbol{p}_g^n\|}{\|\boldsymbol{p}_{b,0}^n - \boldsymbol{p}_g^n\|} & \text{feature in FOV} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (3)$$

$$w_f + w_g = 1$$

$\boldsymbol{p}_{b,k}^n$ 항법 좌표계를 기준으로 현 시점 경유점 위치

$\boldsymbol{p}_g^n$ 목표 지점 위치

$\boldsymbol{p}_{b,0}^n$ 출발 지점 위치

w_f 평균점 벡터의 가중치

w_g 목표점 벡터의 가중치

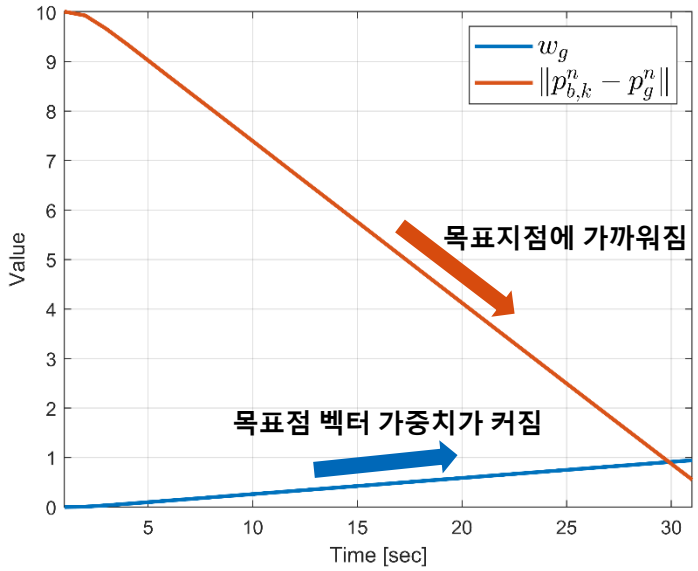


그림 5. 드론의 남은 주행거리와 목표점 벡터 가중치의 상관관계

- 경유점 갱신

$$\boldsymbol{p}_{b,k+1}^n = \boldsymbol{p}_{b,k}^n + \frac{w_f\, C_b^n\, p_{m,k}^{b,k} + w_g\, C_b^n\, p_g^{b,k}}{\left\| w_f\, C_b^n\, p_{m,k}^{b,k} + w_g\, C_b^n\, p_g^{b,k} \right\|_2} \quad (4)$$

$\boldsymbol{p}_{b,k+1}^n$ 다음 시점 경유점의 위치

$\boldsymbol{p}_{m,k}^n$ 현재 고려하는 특징점 그룹의 평균 위치

시뮬레이션 (1 / 5) – 고르게 분포

- 시뮬레이션 환경
  - 135개의 특징점 균일하게 분포
  - 4개의 특징점 그룹(객체)
  - 반경 1m의 크기를 가지는 드론 FOV

- 경로 계획 시 고려한 특징점
- 고려한 특징점 그룹 중 이상치
- 고려한 특징점 그룹의 평균값
- 고려하지 않은 특징점
- ····· LOS(Line of Sight)

반경(Epsilon) : 0.1m Minimum points : 5

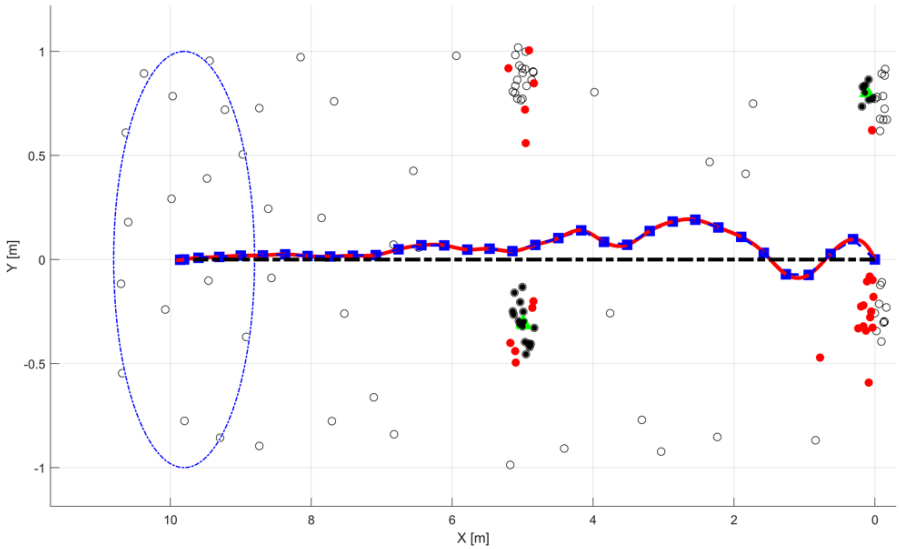


그림 6. 특징점이 고르게 분포한 경우 시뮬레이션 결과

시뮬레이션 (2 / 5) – 편향적으로 분포

- 시뮬레이션 환경
  - 474개의 특징점 편향되게 분포
  - 40개의 특징점 그룹(객체)
  - 반경 1m의 크기를 가지는 드론 FOV

- 경로 계획 시 고려한 특징점
- 고려한 특징점 그룹 중 이상치
- 고려한 특징점 그룹의 평균값
- 고려하지 않은 특징점
- LOS(Line of Sight)

반경(Epsilon) : 0.1m Minimum points : 5

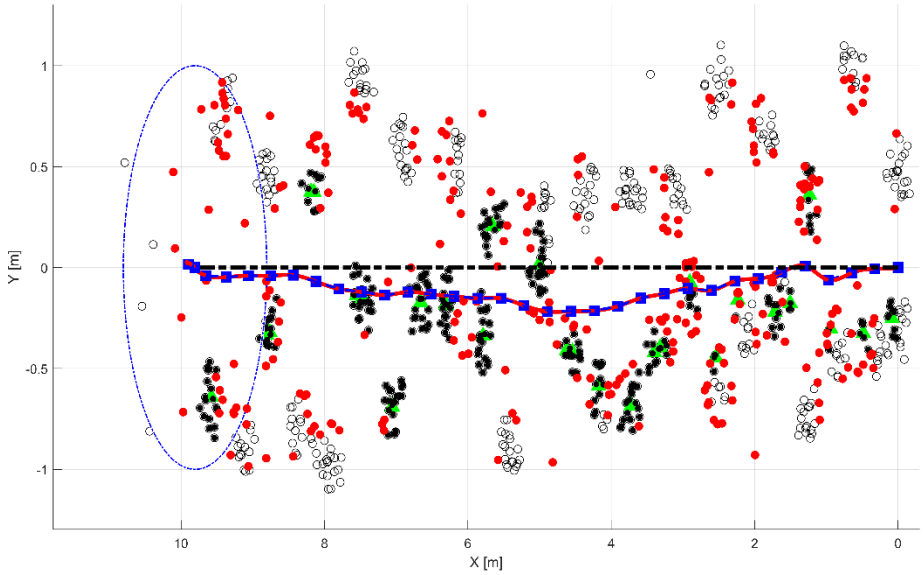


그림 7. 특징 점의 개수가 많은 경우 시뮬레이션 결과

시뮬레이션 (3 / 5) – 반경이 작은 FOV

- 시뮬레이션 환경
  - 474개의 특징점 임의 분포
  - 40개의 특징점 그룹(객체)
  - 반경 0.5m의 크기를 가지는 드론 FOV

- 경로 계획 시 고려한 특징점
- 고려한 특징점 그룹 중 이상치
- 고려한 특징점 그룹의 평균값
- 고려하지 않은 특징점
- LOS(Line of Sight)

반경(Epsilon) : 0.1m Minimum points : 5

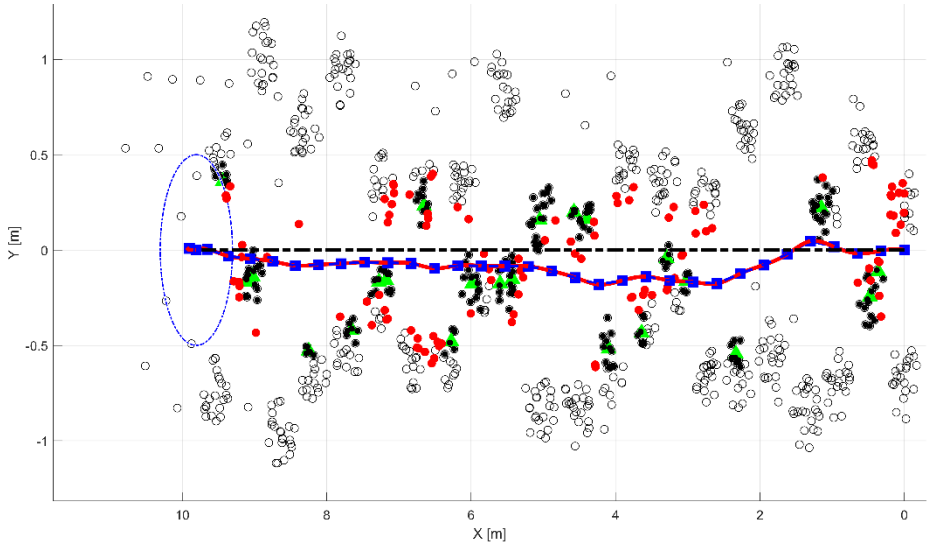


그림 8. FOV가 작은 경우 시뮬레이션 결과

시뮬레이션 (4 / 5) – 반경이 큰 FOV

- 시뮬레이션 환경
  - 474개의 특징점 임의 분포
  - 40개의 특징점 그룹(객체)
  - 반경 1.5m의 크기를 가지는 드론 FOV

● 경로 계획 시 고려한 특징점
● 고려한 특징점 그룹 중 이상치
● 고려한 특징점 그룹의 평균값
○ 고려하지 않은 특징점
····· LOS(Line of Sight)

반경(Epsilon) : 0.1m Minimum points : 5

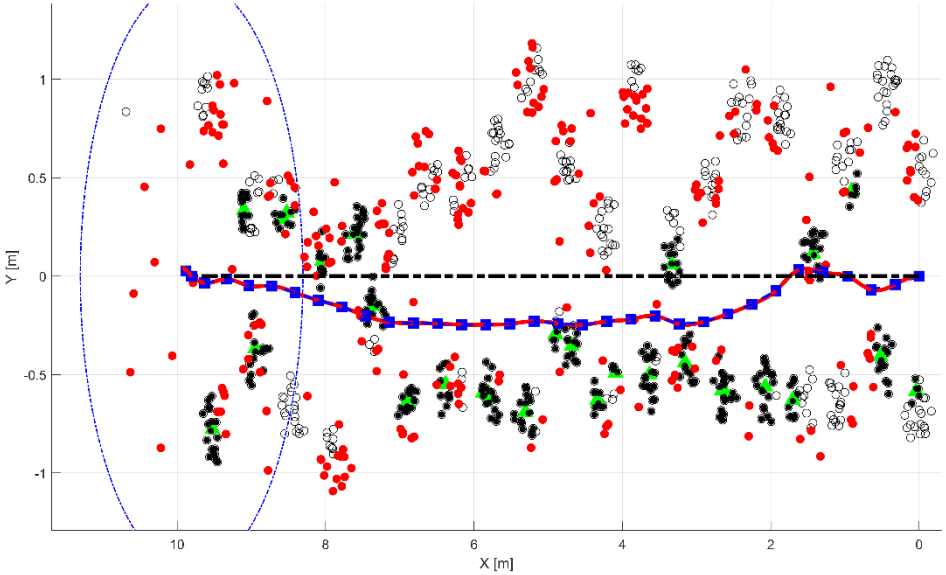


그림 9. FOV가 큰 경우 시뮬레이션 결과

시뮬레이션 (5 / 5) – 전체 결과 분석

- 특징점의 분포에 따라서
  - 특징점이 LOS를 기준으로 균일하게 분포하면 경로가 LOS와 거의 비슷한 형태를 가짐
  - 특징점이 LOS를 기준으로 한쪽으로 편향되게 분포하면 경로가 LOS를 기준으로 편향된 형태를 가짐

- FOV의 크기에 따라서
  - FOV반경이 작아지게 되면 관찰반경이 줄면서 특징점이 고르게 분포한 경우와 비슷한 형태를 가짐
  - FOV반경이 커지게 되면 관찰반경이 넓어지면서 특징점이 분포를 반영한 형태를 가짐

- 특징점의 분포 및 FOV의 반경과 상관없이 최대한 많은 특징점 그룹을 경유하는 경로가 생성

결론 및 향후계획

- 특징점 기반 경로 계획 알고리즘[1]
  - DBSCAN을 통한 특징점 그룹화
    - 평균값
    - 이상치
  - 두 개의 벡터를 가중합
    - 평균점 벡터
    - 목표점 벡터
  - 경로 계획 알고리즘
    - 최대한 많은 특징점 경유
    - 목표지점에 도달

- 가중치를 계산하는 수식을 개선해서 경로 계획 성능을 향상시킬 예정

[1]S. A. Sadat, K. Chutskoff, D. Jungic, J. Wawerla and R. Vaughan, "Feature-rich path planning for robust navigation of MAVs with Mono-SLAM," 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Hong Kong, China, 2014, pp. 3870-3875, doi: 10.1109/ICRA.2014.6907420

감사합니다.